

Subject:

Date: / /

①

الف) حالت : موقعی از جهان اطراف که کارگذار در آن قرار گرفته ،
 ب) فضای حالت : گرافاتی از حالت های متفاوت و انتقال بین این حالت ها واکش های
 است که ~~از~~ حالت را از حالتی به حالتی دیگری برد .
 ج) درخت جستجو : درختی است که در آن گره ریشه حالت اولیه ، و فرزندان هر گره
 مجموعه حالت های است که با انجام یک واکش یا سلبه ای از واکش های توان به آن هارید .
 د) گره جستجو به هر گره درخت جستجو گفته ی شود .
 ه) هدف حالتی از محیط است که کارگذار برای رسیدن آن واکش های متفاوت انجامی دهد
 و حالت نهایی و معقودمای باشد .
 و) واکش : عمل هایی است که کارگذاری تواند انجام دهد و اقدام کند که منجرب انتقال کارگذار
 از ~~حالت~~ حالتی به حالت دیگری شود .
 ز) تابع بین حالتی از محیط را دریافت ی کند و مجموعه زوج مرتب حالت و واکش تولیدی کند که
 به ازای هر حالت از محیط ~~واکش~~ چه واکشی کارگذار باید انجام دهد .
 ح) ضریب انتساب یا فاکتور انتساب همان تعداد واکش های ممکن است که کارگذار در هر حالت
 ی تواند انجام دهد .

② عملیات تدوین هدف عملیاتی است که به مسائل ی دهد ، که کارگذار نهایتاً باید
 به کدام حالت برسد و حالت نهایی و معقود آن چگونه است و عملیات تدوین مسئله جزئیات
 مربوط به استفاده از چه واکشی دایه بائیم کدام حالت هارا باید از آن ها گذر کنیم و از چه
 حالت هایی باید صرف نظر کنیم . اگر ابتدا عملیات تدوین هدف رخ ندهد در عملیات تدوین
 مسئله مانع دانیم چه باید بکنیم و چگونه عمل کنیم اما اگر عملیات تدوین هدف منحصر باشد ،
 دقیقاً ی دانیم چه بخش هایی برای هر حالت باید در نظر گرفت شود .

def successor_fn(s):

#

return (a, result(a, s)) for a in legal_actions(s)

~~legal_actions = [a for (a, s) in successor_fn(s)]~~

def legal_actions(s):

return [a for (a, s) in successor_fn(s)]

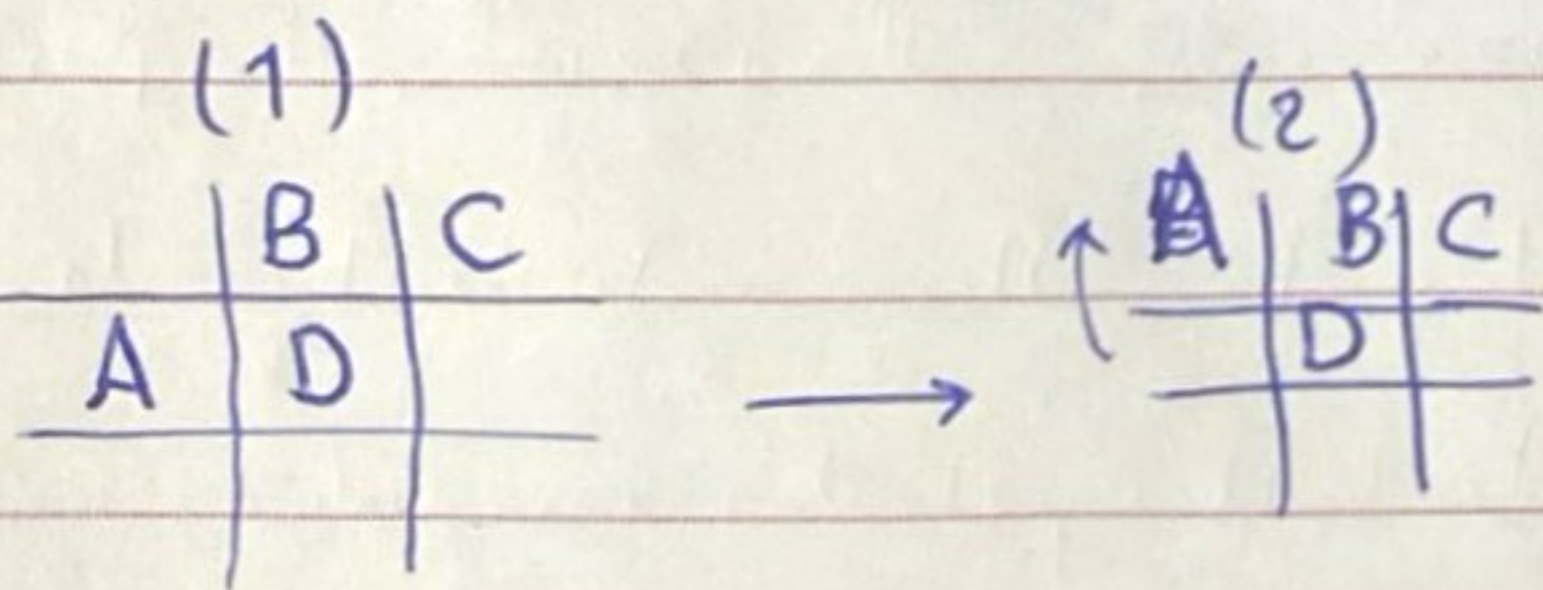
def result(a, s):

for (a1, s1) in successor_fn(s):

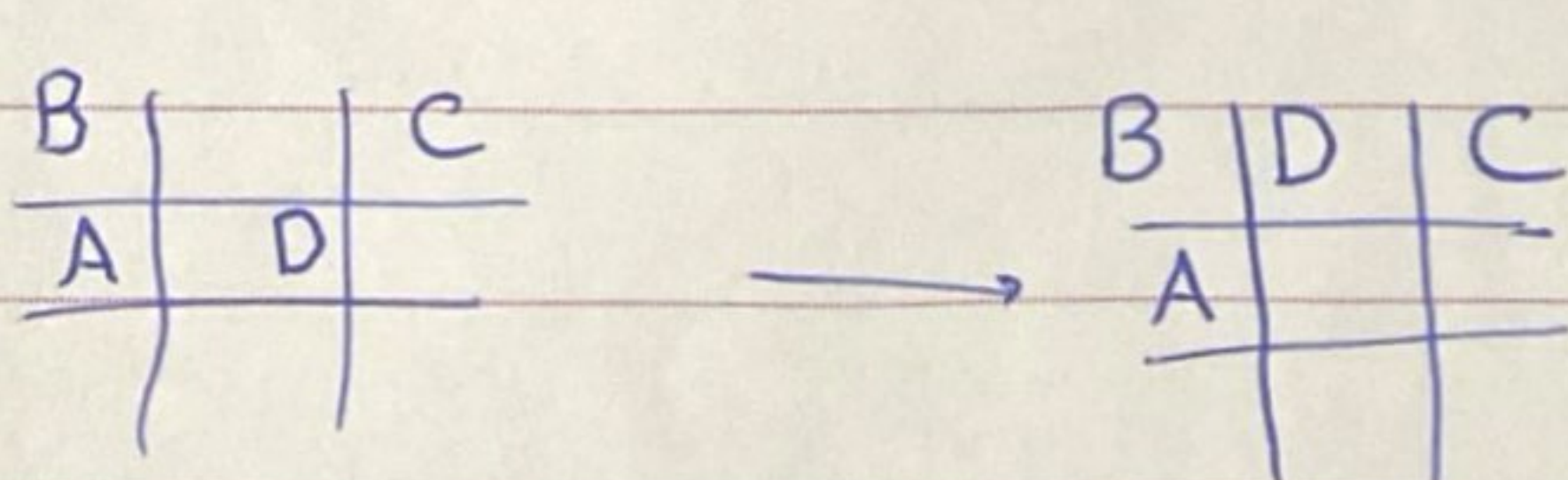
if a == a1: return s1

④ هدف ما خانه‌های مرتب شده است و زمانی مرتب است که جابجاری خانه‌ها به ترتیب به مرتب بودن آن‌ها برسیم. در بررسی هر زمان دیدیم خانه‌ای از خانه قبلی اش بی‌ترتیب جای آن‌ها را عوض می‌کنیم و بررسی را از اول شروع می‌کنیم.

معمولاً با جابجایی در حالت افقی هیچ تغییری در تقویم‌ها ایجاد نمی‌شود و ترتیب مانند قبلی است. در نتیجه فقط تغییرات عمودی را در نظر می‌گیریم. اگر حالت زنجیره‌ای داشته باشیم با تغییر به (2) بررسی خانه‌های D و B تأثیر دارد که این عددی فرد است.



حال در حالت دیگری نیاز است B نیز جابجا شود و از (1-1) به (1-2) برسیم



الگوریتم بررسی A و C اثر گذار است که عددی زوج است.

که این حرکات ما را به دو حالت زوج و فرد تبدیل می‌کند و چیدمان‌ها دو حالت متفاوت تقیاتی زوج و فرد دارد.

⑤ ابتدا مسئله را به صورت n -رخ مطرح می‌کنیم. در مبدأ n -رخ هم درخت اول در هر جایی قرار می‌گیرد. رخ دوم در هر خانه‌ای جز سطر اول یا سطر n قرار بگیرد و الی آخر که فضای حالت را به $n!$ می‌رساند.

برای وزیر مبدأ n -رخ را n - قبل واریب را اضافه می‌کنیم که نشان دهنده این است وزیر در به خانه تهدید می‌شود و به عبارتی می‌شود.

$$(n \times n \times n) \times ((n-3)(n-3)(n-3)) \times ((n-6)(n-6)(n-6)) \times \dots$$

$$= n! \rightarrow \sqrt{n!} \times 5$$

⑥ ضرایب ممکنات فضای حالت متناهی منجر به درخت جستجو متناهی گردد. برای مثال در درخت حالت متناهی دارای برگت چهار ممکنات می‌باشد دو نود درخت جابجائی و بدیم و بدگریم که یک درخت حالت نامتناهی به ما می‌دهد.

⑦ الف)

حالت شروع : هیچ مفلقه ای رنگ آمیزی نشده

هدف : رنگ آمیزی همه مناطق

تابع پی : انتخاب یک رنگ به یک مفلقه

تابع هزینه : تعداد انتخاب ها

ب)

حالت شروع : حالت اولیه که هیچ جعبه ای گذاشته نشده و میمون کف زمین است.

هدف : دیباچه موز توسط میمون

تابع پی : مقدار دین جعبه و رفتن روی جعبه

هزینه : واکنش های انجام شده

(ج) حالت ثرو : هم رکودها در خفا گرفتار شده

هدف : چاپ پیکان به ازای یک رکورد.

تابع پس : روی نیمه ابتدای رکودها عملیات اجرا شود و روی نیمه دوم عملیات تکرار شود

تابع هزینه : تعداد دفعات اجرا

(> حالت شروع : سه کوزه به مقدار ۱، ۱ و ۱ سه کوزه خالی

هدف : دانش بزرگان آب در کوزه

تابع سن ، پد کردن کوزه ، خالی کردن کوزه ، انتقال از کوزه به کوزه دیگر

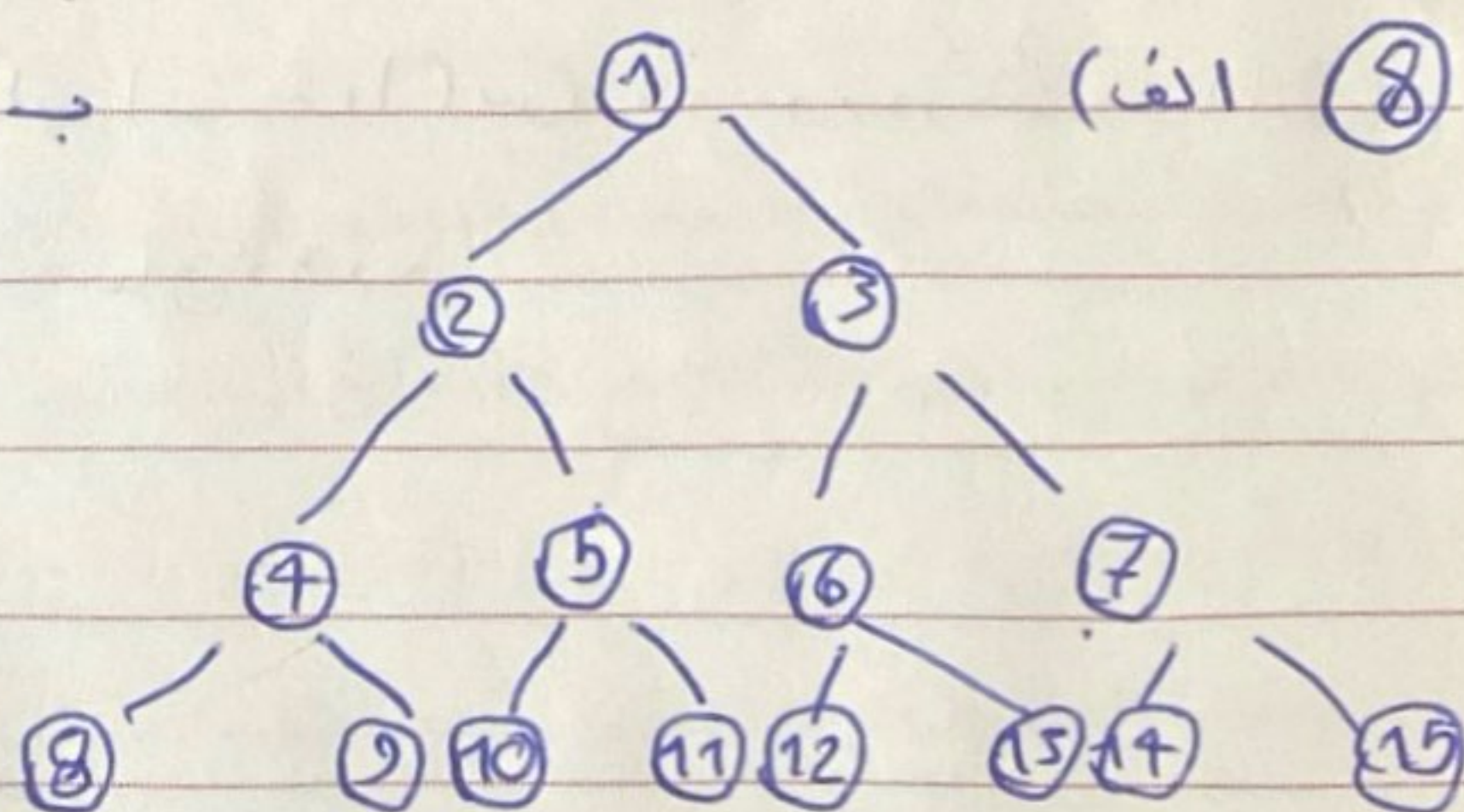
تابع هزینه : تعداد فوات انجام

(ب) اول ضلع : 1, 2, 3, 4, 5, 6

متى حدود : 1 2 4 8 9 5 10 11

عمق بوندہ نگاراری:

1. 123 12453⁶⁷, 1248951011



(ج) جنگوی دوطرفه چون نتایج حالت n در جهت معکوس در حالت مساوی کمک بنویس و کنه

(د) در پی دو مقدار 2 و ممکوس مقدار 1 را داراست.

(ه) از حات هدف شروع و واکسین پس مکوس را ادامه می دهیم تا به 1 برسیم .

⑨ الفای توانم و صفیت هر طرف رودخانه را با 10^{10} مقدار کین و آدم خوار و اعداد یک
تایه بناین دهیم به این صورت (nm) و $(3-m, 3-n)$ که n تعداد آدم خوارها
و n تعداد کین های باشد.
در این صورت حالت اولیه ما ب صورت $(0,0)$ و $(3,3)$ است.

پ) برای حل هر بار به ترتیب حالت های ممکن انتقال را بررسی کنیم و اگر حالتی منجر به تحقق
شرط مسئله شد آن را انجام ندهیم و وقتی عملی انجام دادیم، آن را در لیستی علامت می زنیم تا
در برگشت آن را انجام ندهیم (در حلقه ای بی نهایت گیر نکنیم) با انجام تمام حالت های ممکن نهایتاً
به هدف خود که $(3,3)$ و $(0,0)$ خواهیم رسید.

ج) بدلیل غیرعجاز بودن بعضی حرکات ها که منجر به خورده شدن کین و تحقق مسئله می شود.

⑩

دو تابع تفاوت آنجائی ندارند، معمولاً هر حالت یازل به صورت یک عدد صحیح 32 بیتی
تعریف و پیاده سازی کنیم. بنابراین تغییر و کپی برداری تفاوتی ایجاد نمی کند ما می توانیم یازل
 $n \times n$ و n اگر مقدار بزرگی باشد. تعدادی خیلی کاراته از کپی کردن است.

⑪

الف) عملیات بعدگروه ها سبب افدائی هزینه میر است. اولین هدف همان هدف بالترین
هزینه خواهد بود

ب) این الگوریتم در این حالت مشابه روش عمیق نموده نگه داری عمل خواهد کرد. $d/4$ (ج)

د)

12) می دانیم که اگر از گره روع تا یک گره خاص دو مسیر باشد، کنار گذاشتن مسیر پرهزینه تر تأثیری ندارد.

روش های جستجو با هزینه یکپارچگی و جستجو اول سطح با هزینه گام ثابت هر دو میزهای هم هزینه باری دهند. در نتیجه اگر به حالتی برسیم که گره قبلاً به علامت زده بود، حتماً باید به آن گره هزینه بیشتری بپردازیم. و باید می کنار بگذاریم.

مثال واضح هم این است که از مکان فعلی به هدفی می شود باید گام به تایی

یا دو گام یک تایی رسید، طبعی است که هزینه حالت دوم کمتر است.

13

اگر یک هدف در عمق n داشته باشیم. جستجو اول سطح در $O(n)$ گام پیدا می کند. ولی روشی عمیق شونده تکراری باید تعداد $O(n^2)$ پیمایی کند.

14) باید حتماً به یک مراجع کنیم تا بفهمیم که یک ~~چیز~~ های مرحله بعد چیست پس اول سطح بهتر است با اولویت که بر اساس لفات در لینک لیکی را انتخاب کند. ایده جستجو دو طرفه در ~~مسیر~~ مرورگرها، گراف کامل از تمام لینک ها دارند و در جستجو دو طرفه به شکل بی خورند.

def search(URLA, URLB):

parse URLB and extract Keywords.

enter_URL(URLA)

ورود به URL برای بررسی

for link in URLA.links:

call the search for ^{link} URL with ~~all~~ ^{most} keywords

a = search(most keyword url, URLB)

if a:

return find

#

برای این که به هدف رسیدیم

15 الف) اگر تمام نقاط (۹ و ۸) در صفحه عنوان فضای حالت باشند آنگاه بی نهایت حالت وجود دارد.
ب) کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه حلقه متقیم است که از آن دوی گذرد ولی در این مسئله پیوند میری
متقیم به علت وجود موانعی ممکن نیست. کوتاه ترین مسیر شاید تعدادی نقطه حلقه باشد.

ج) تابعی بین حالات مجاز را تولید می کنیم و از روی واکتی و نتیجه جدول بدست می آوریم. این
موضوع هم شامل حالات درونی و هم حالت های هدف می شود.

16 اگر عملی مقایسه و مشاهده پذیر باشد. این تمام کارهای کارگزار بر روی جدول است
در نتیجه کارگزار دقیق می دانند هر عمل او چه واکتی دارد و موجب انتقال وی به چه نقطه حالتی
می شود.

۱- در حالت بدون حرکت کارگزار نمی تواند ایضا در جای خود بماند.
۲- در عملی فضا می تواند بزرگ هر حرکت افعالیات جدید دهد.

17 الف) ممکن است یک مسیر که ظاهر پرهزینه است بهتر از مسیر بهتری باشد چنانچه در این حالت چنانچه
پرهزینه نهایتاً یا یک هزینه متنی هزینه ها را جبران کند. این باعث می شود با حالت بهتری یا
امید بخش تری به بهتری نباشد و باید همیشه کل یک شاخه را پیمایش کنیم.

ب) در حالت عادی اگر عمق را داشته باشیم به ملکی با ضرب هزینه هر مرحله در عمق به یک حدفای می ریم
و شاخه هایی که عمق بین تری از آن حدفای دارند حرم می شوند. اما اگر در مسیر حلقه ای وجود
داشته باشد ممکن است شاخه ای با عمق کم در صورت ورود به حلقه هزینه قابل توجهی به جا بگذارد.

ج) کارگزار باید در هر بار این حلقه را دور بزند یا حلقه بهتری پیدا کند.

د) یک حلقه اگر بیش از حد دیده شود ممکن است یادش کمتر شود و هر بار بهتری نباشد پس بهتر است علاوه بر حلقه

(۱۸) جاروبرقی باید بین اتاق ها جابجا شود ، از آنجایی که سعی ندارد ، مدام بین این دو جابجا می شود و اگر قافن مورفی برقرار باشد ممکن است همواره به اتاق تعزیر برود و راه طی برای حل مسئله نیست .
اما در صورت وجود سنسور هدف جاروبرقی متعوض می شود و به سمت هدف خود می رود .
در بین رنده و به سمت اتاق کثیف تری رود .
این گونه کارگزار رفتار عقلی دارد و به ازای هر حالت شروع مسئله قابل حل باشد .

(۱۹) ~~طراحی الگوریتم برای حل مسئله جاروبرقی~~

الف) الگوریتم اول بهترین به ممکن است دوباره همین اتاق بماند ،

ب)

~~طراحی الگوریتم برای حل مسئله جاروبرقی~~

ب) ابتدا به سمت چپ و بالا می رود و بعد به سمت راست رفتن به ملک کثیف را تعیین می کند .

ج)

د) نهایتاً با حالت متعوض می شود ، چرا که نشان دهنده نیست و همواره به سمت راست حرکت می کند .
احتمال موفقیت جاروبرقی از حالت شای بیاری تر است .

ه) برای دنیای بزرگ $n \times n$ کاری دشوار و بسیار پرهزینه است زیرا یک دنیا با ابعاد $n \times n$ فضای

حالت دارای $2^n \times n^2$ است و با افزایش n زمان رسیدن به حالتی و جستجویی خواهد داشت .

Subject:

Date:

/ /